ACSO – Seminar 4

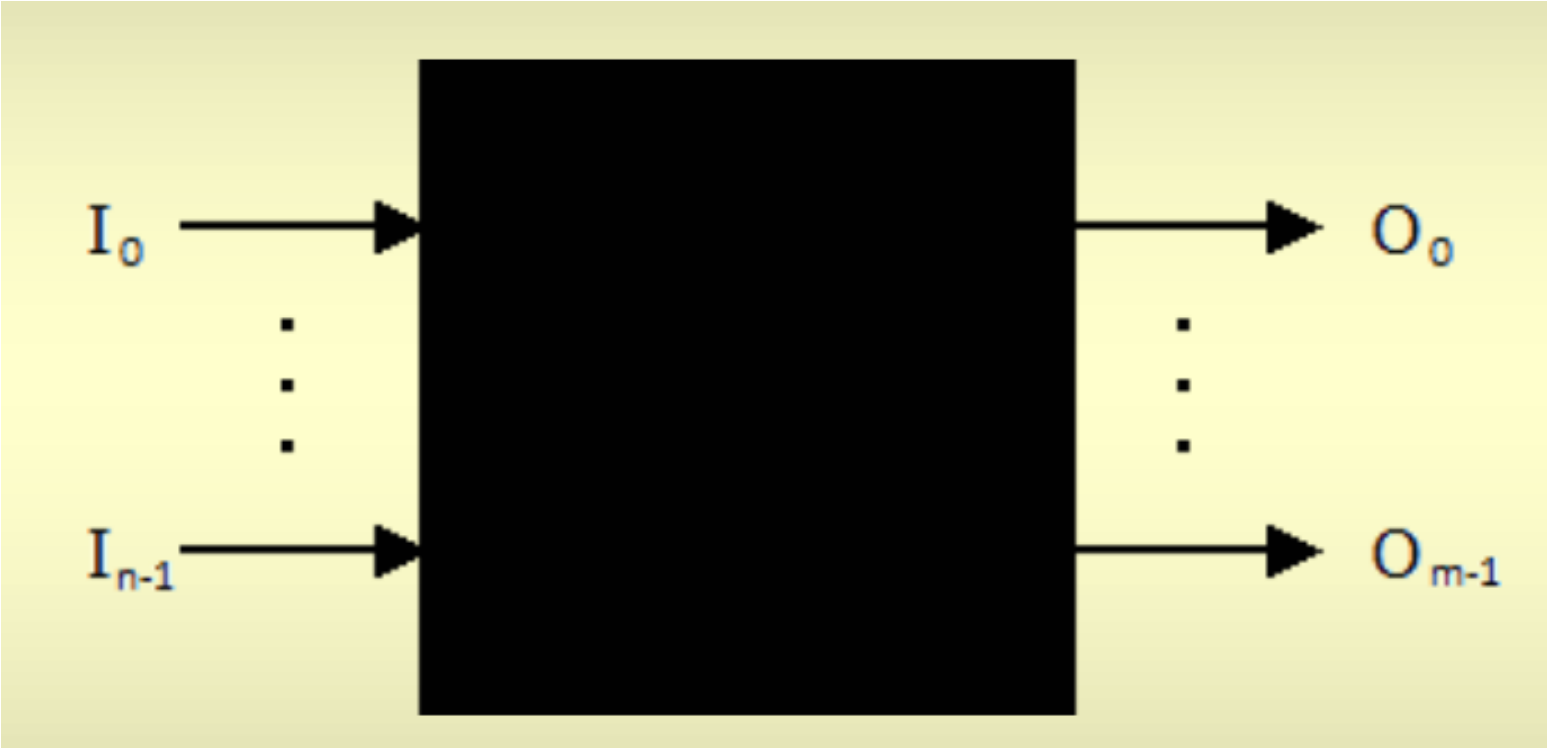
Circuite secvențiale

Cuprins

- Circuite secvențiale
- Bistabilul
  - Bistabilul RS fară ceas
- Circuite secvențiale sincrone
  - Latch RS cu ceas
  - Latch D
  - Latch JK
  - Latch T
- Flip-flop
- Circuite secvențiale complexe
  - Regiștri (paralel, cu deplasare, universal)
- Proiectarea unui circuit secvențial
  - Numărătorul

Recapitulare - circuite combinaționale

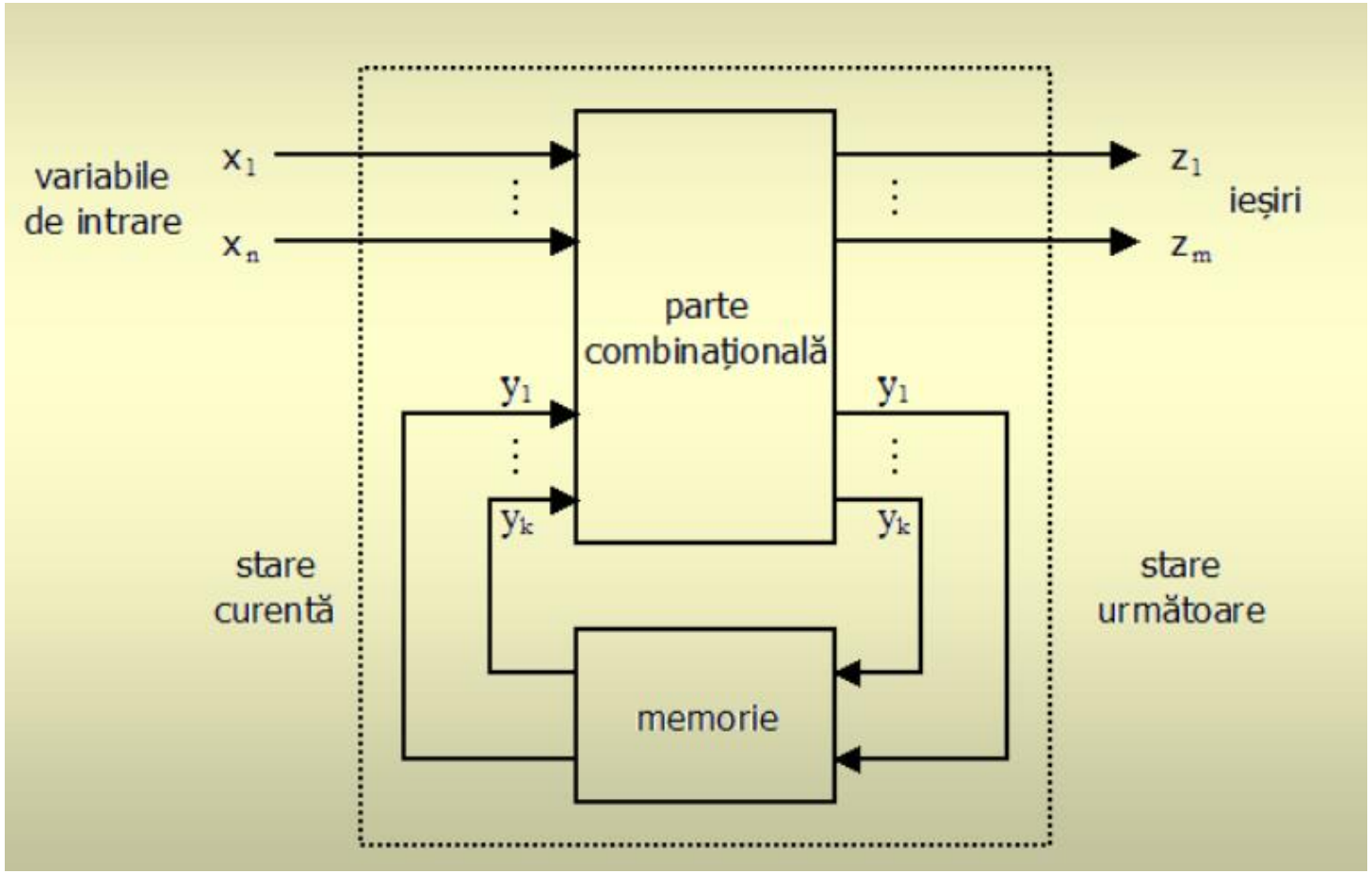
- valorile de ieșire depind doar de valorile de intrare din momentul respectiv



Circuitele secvențiale - introducere

- Ieșirea la orice moment depinde de
  - intrare
  - starea internă
- Pentru aceeași intrare se pot obține valori diferite de ieșire, la momente diferite
- Starea internă
  - este memorată de către circuit
  - evoluează în timp

Circuitele secvențiale - diagrama bloc

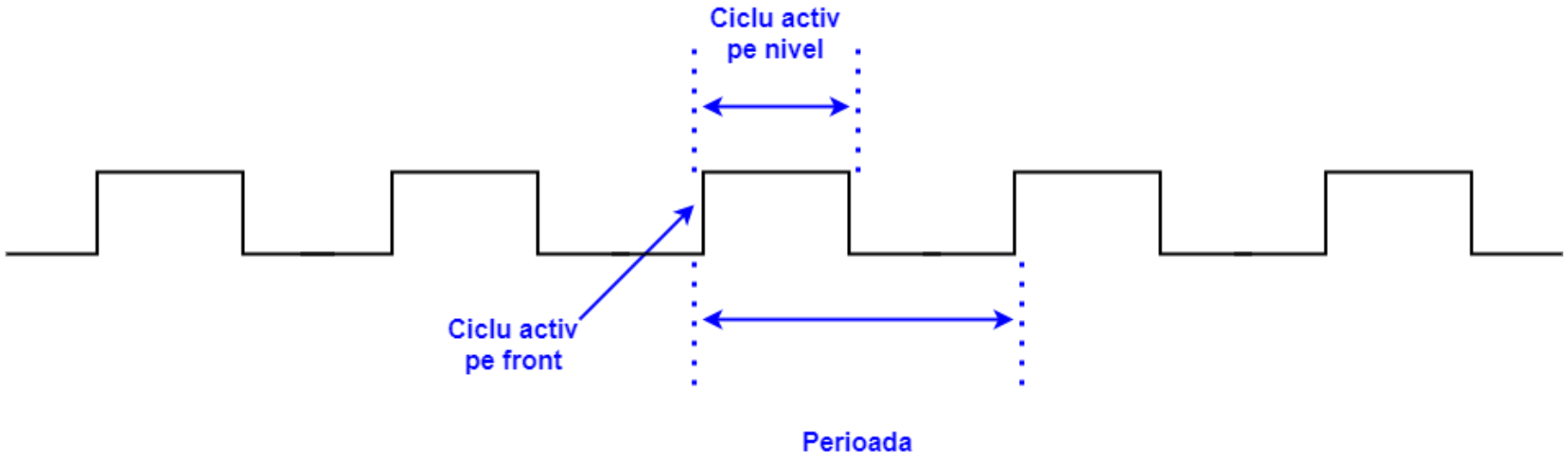


Circuite secvențiale - stare

- Starea se modifică la anumite momente
  - sincron: la intervale regulate de timp
    - date de un semnal special (ceas)
  - asincron: la momentul apariției unui eveniment

Circuite secvențiale - ceasul

- Semnal periodic
  - Ciclu activ – procentajul din perioadă în care semnalul este activ
  - Semnal activ
    - pe nivel (0 sau 1)
    - pe front (trecerea de la 0 la 1 – front pozitiv sau invers – front negativ)
- Durata perioadei
  - Suficient de mare pentru a avea intrări stabile



Circuite secvențiale - clasificări

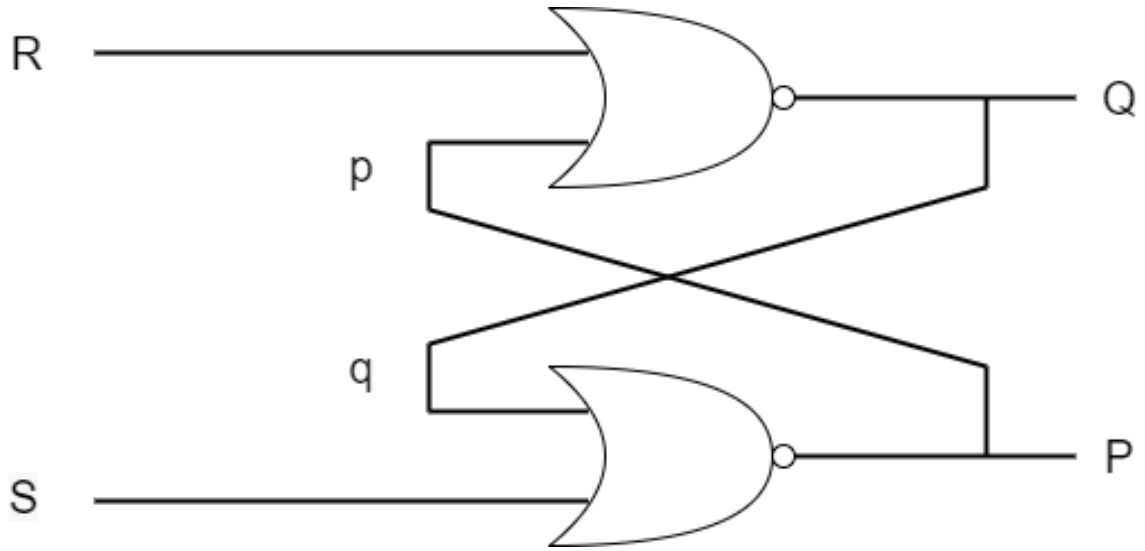
- La nivel de bit – circuite bistabile
- După cum este detectat semnalul activ
  - **Latch** – activ pe nivel
  - **Flip-flop** – activ pe front
- Circuite pe mai mulți biți
  - Regiștri, numărătoare (contoare)
  - Formate din mai multe circuite bistabile

Bistabilul

- Cum arată un circuit care implementează bitul?
- Specificații
  - Să se poată scrie în el un 0 sau 1
  - Să memoreze acea valoare până la scrierea alteia
  - Să se poată citi ultima valoare scrisă
- Nu poate fi circuit combinațional

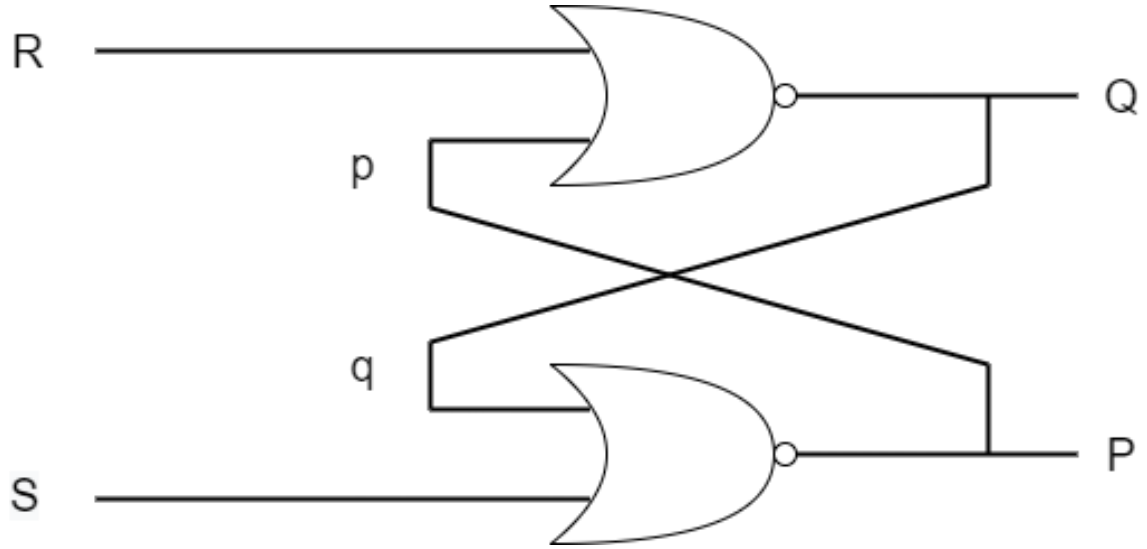
Bistabilul RS fără ceas

- Alcătuit din:
  - Două intrări - R (Reset) și S (Set)
  - Două porți NOR
  - Două ieșiri - Q și P
  - Două conexiuni inverse (q, p)
- Circuitul implementează un singur bit Q = NOT(P)



Bistabilul RS fără ceas

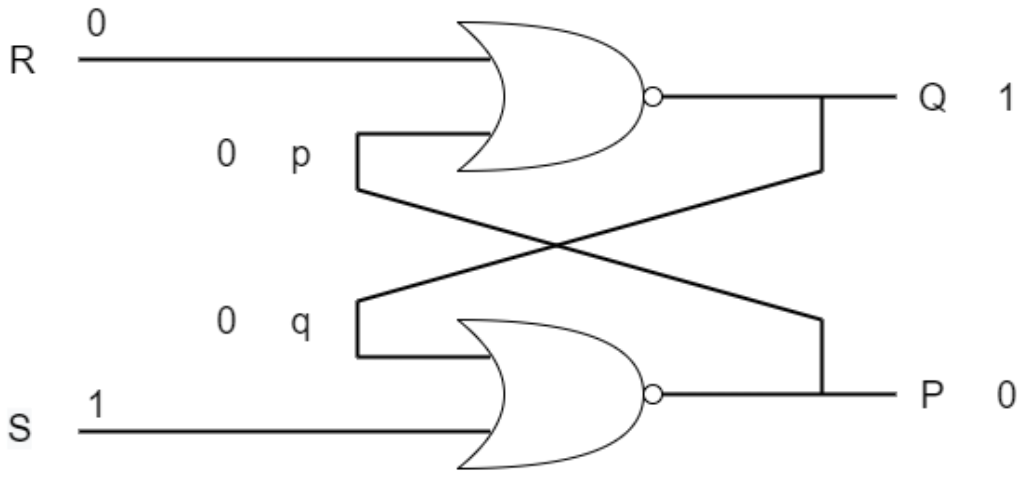
- La prima vedere avem:
  - q= Q și p = P
  - Q = NOT(p + R)
  - P = NOT(q + S)
- ...dar ieșirile nu se modifică instantaneu la modificarea intrărilor datorită timpilor de propagare prin porți
  - Putem studia evoluția circuitelor

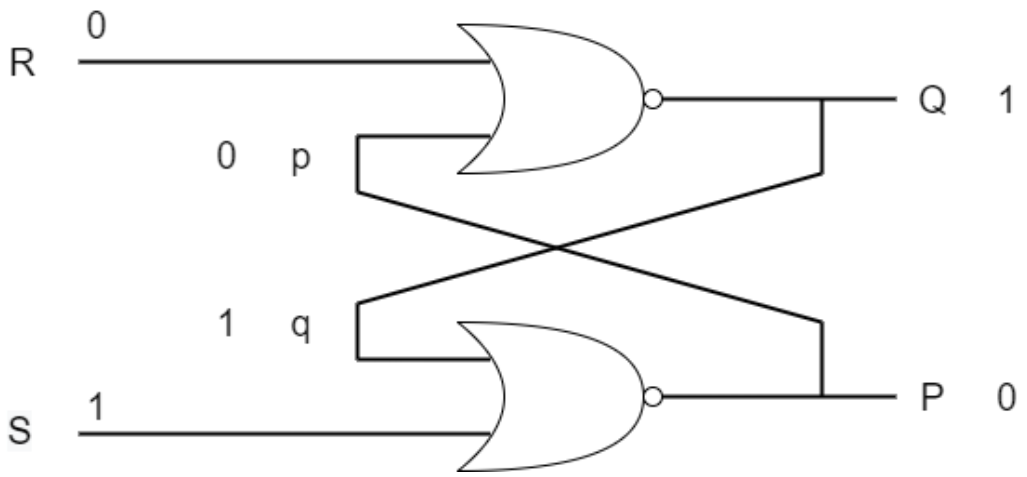


Bistabilul RS fără ceas - funcționare

- R = 0, S = 1, q = 0, p = 0
- 00 -> 10 stabil; circuitul evoluează spre starea stabilă

(Q, P) = (1, 0)

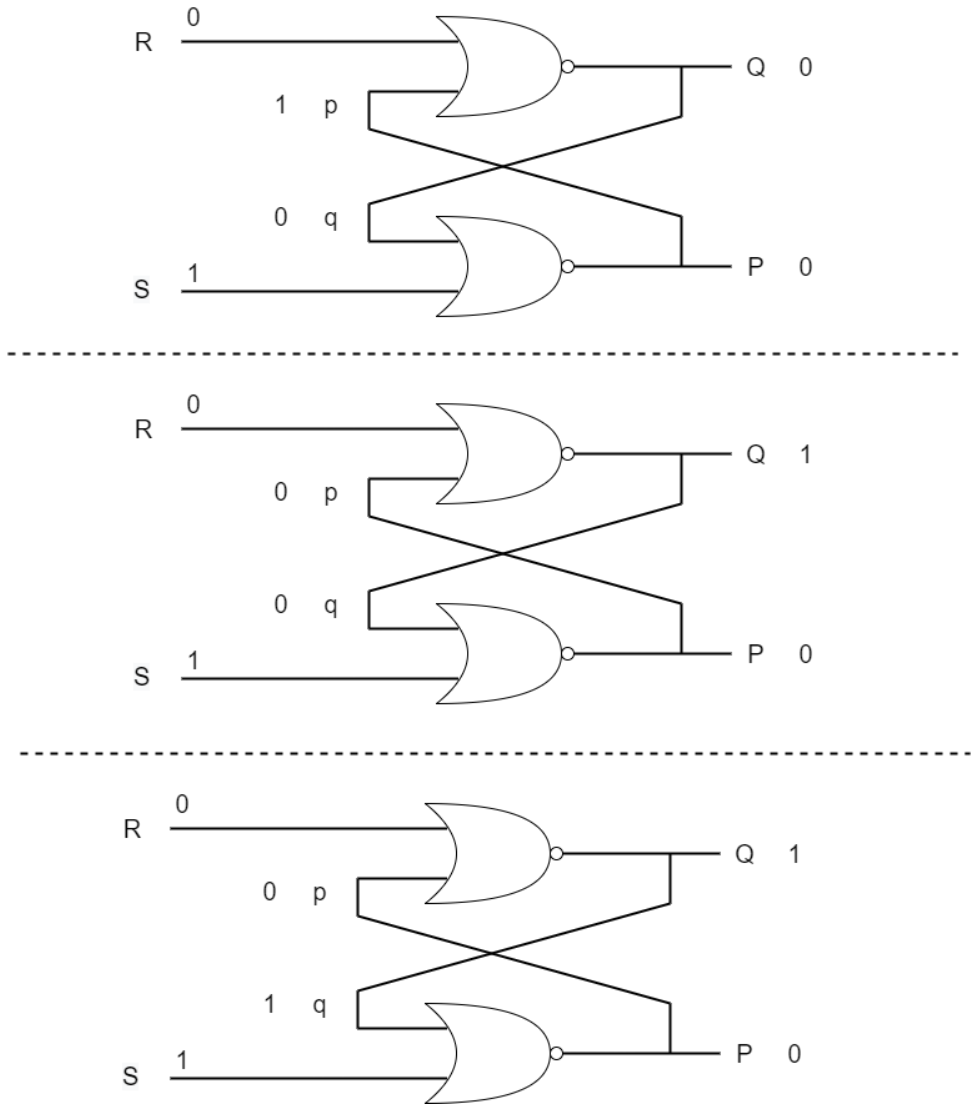




Bistabilul RS fără ceas - funcționare

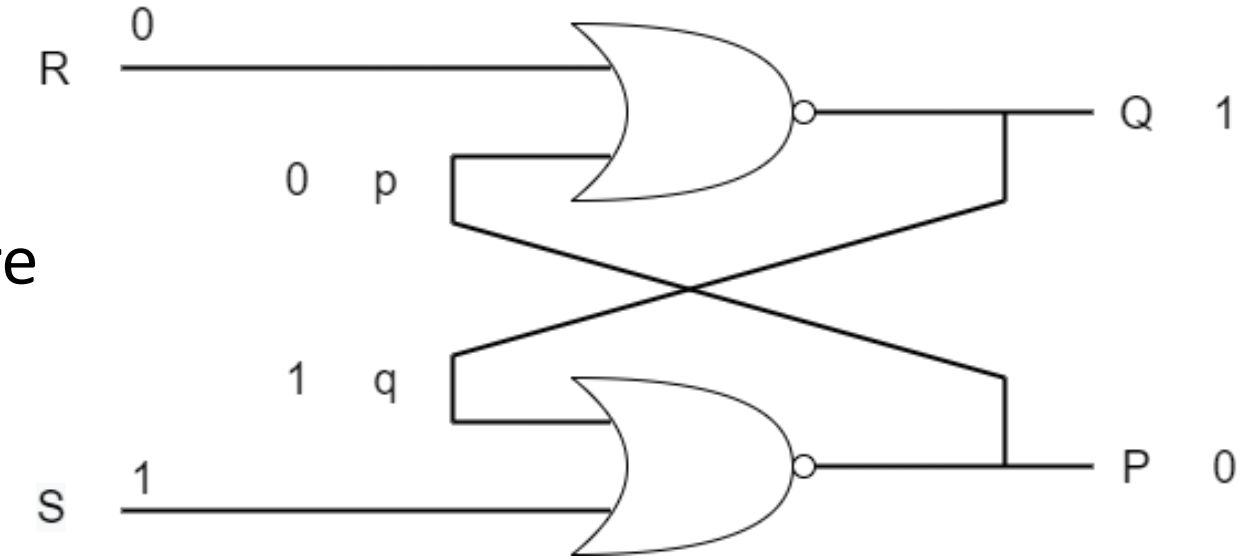
- R = 0, S = 1, q = 0, p = 1
- 01 -> 00 -> 10 stabil; circuitul evoluează spre starea stabilă

(Q, P) = (1, 0)



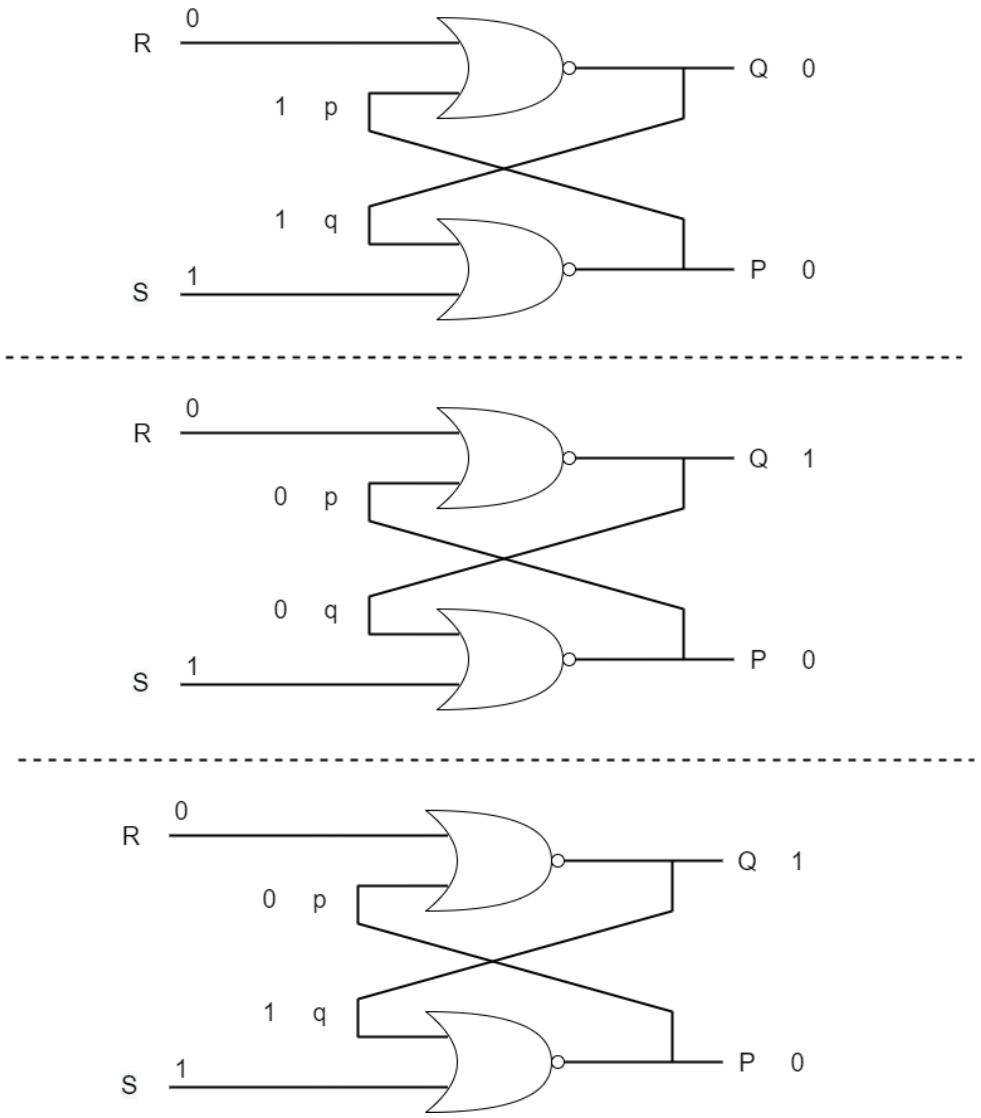
Bistabilul RS fără ceas - funcționare

- R = 0, S = 1, q = 1, p = 0
- 10 stabil; circuitul evoluează spre starea stabilă (Q, P) = (1, 0)



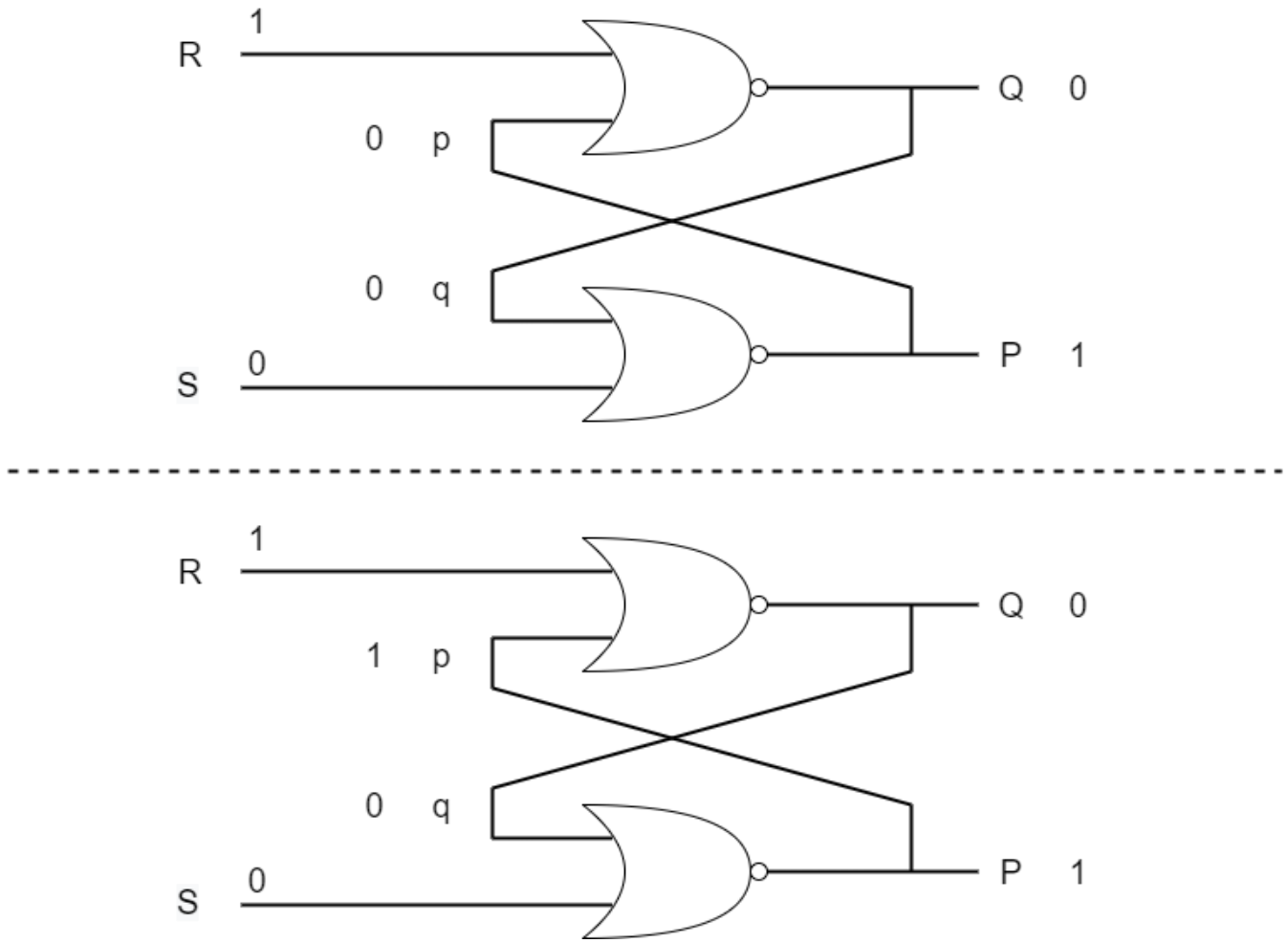
Bistabilul RS fără ceas - funcționare

- R = 0, S = 1, q = 1, p = 1
- 11 -> 00 -> 10 stabil; circuitul evoluează spre starea stabilă (Q, P) = (1, 0)



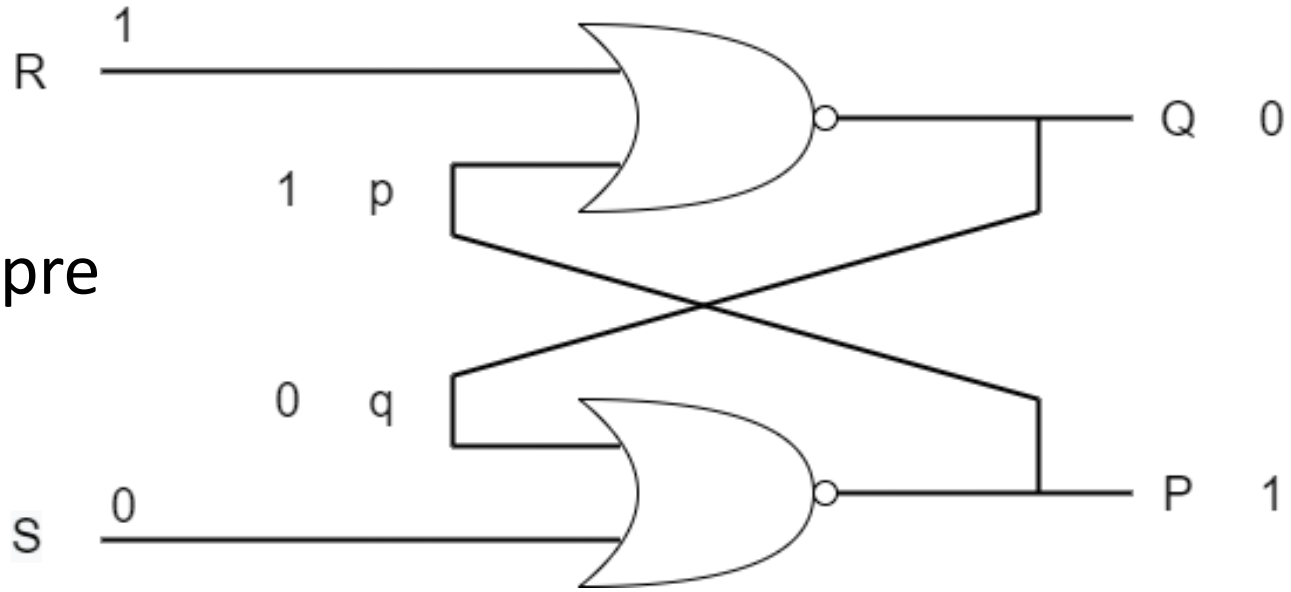
Bistabilul RS fără ceas - funcționare

- R = 1, S = 0, q = 0, p = 0
- 00 -> 01 stabil; circuitul evoluează spre starea stabilă (Q, P) = (0, 1)



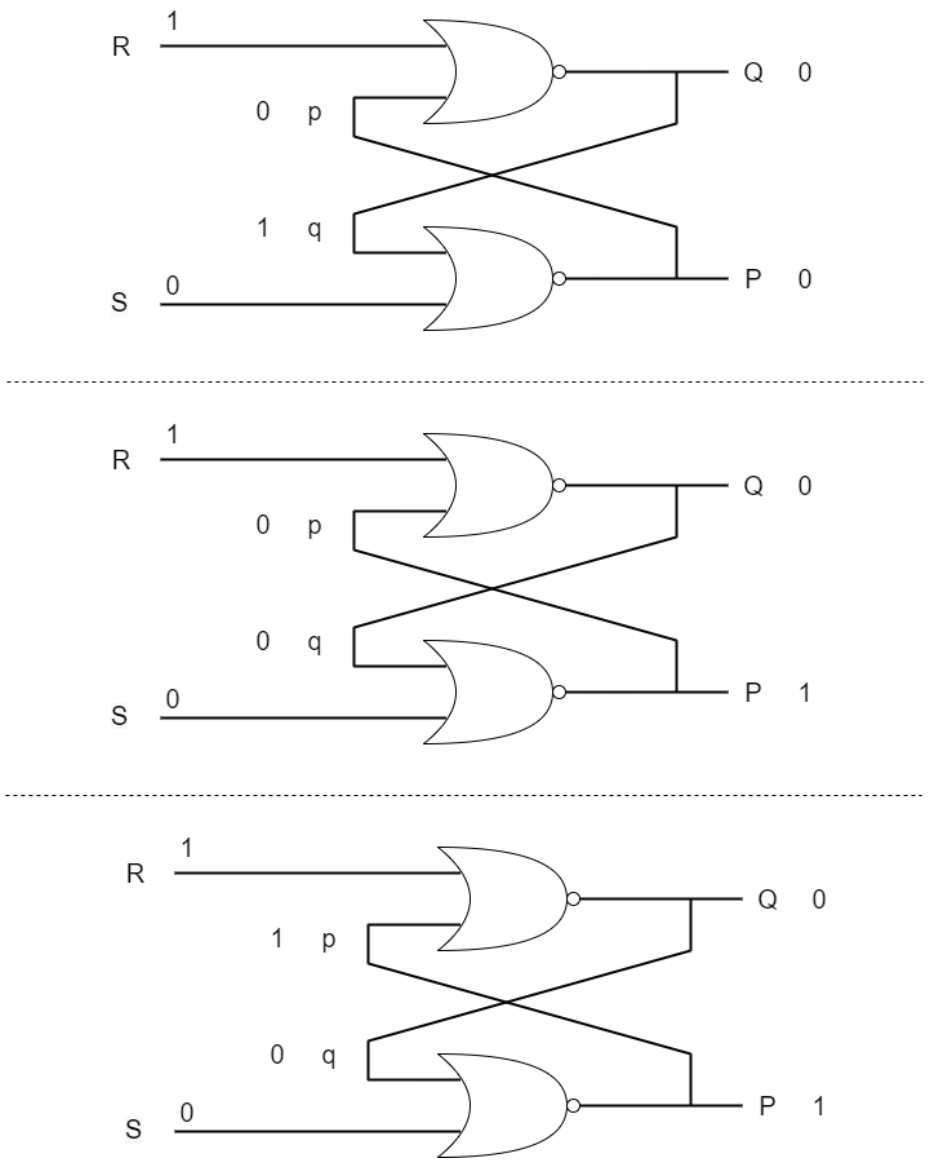
Bistabilul RS fără ceas - funcționare

- R = 1, S = 0, q = 0, p = 1
- 01 stabil; circuitul evoluează spre starea stabilă (Q, P) = (0, 1)



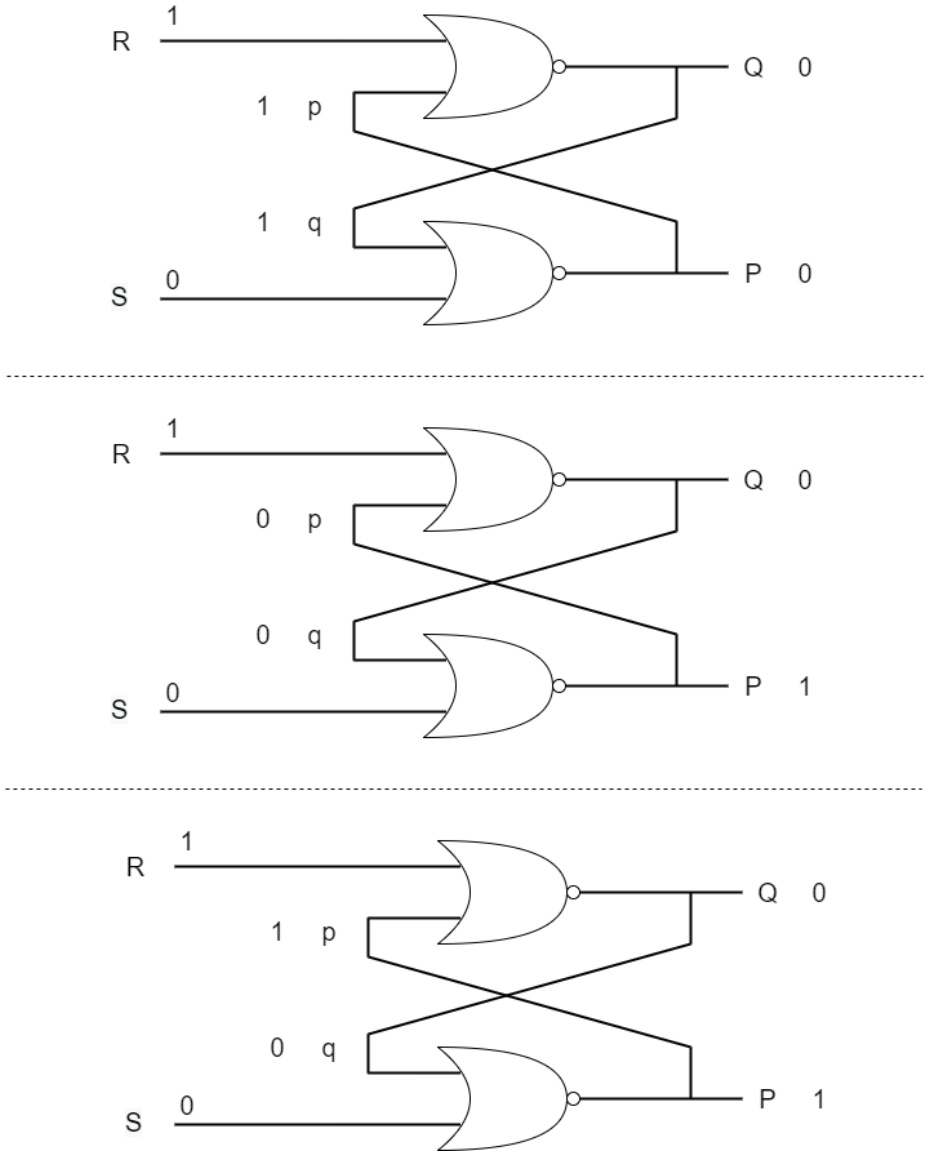
Bistabilul RS fără ceas - funcționare

- R = 1, S = 0, q = 1, p = 0
- 10 -> 00 -> 01 stabil; circuitul evoluează spre starea stabilă (Q, P) = (0, 1)



Bistabilul RS fără ceas - funcționare

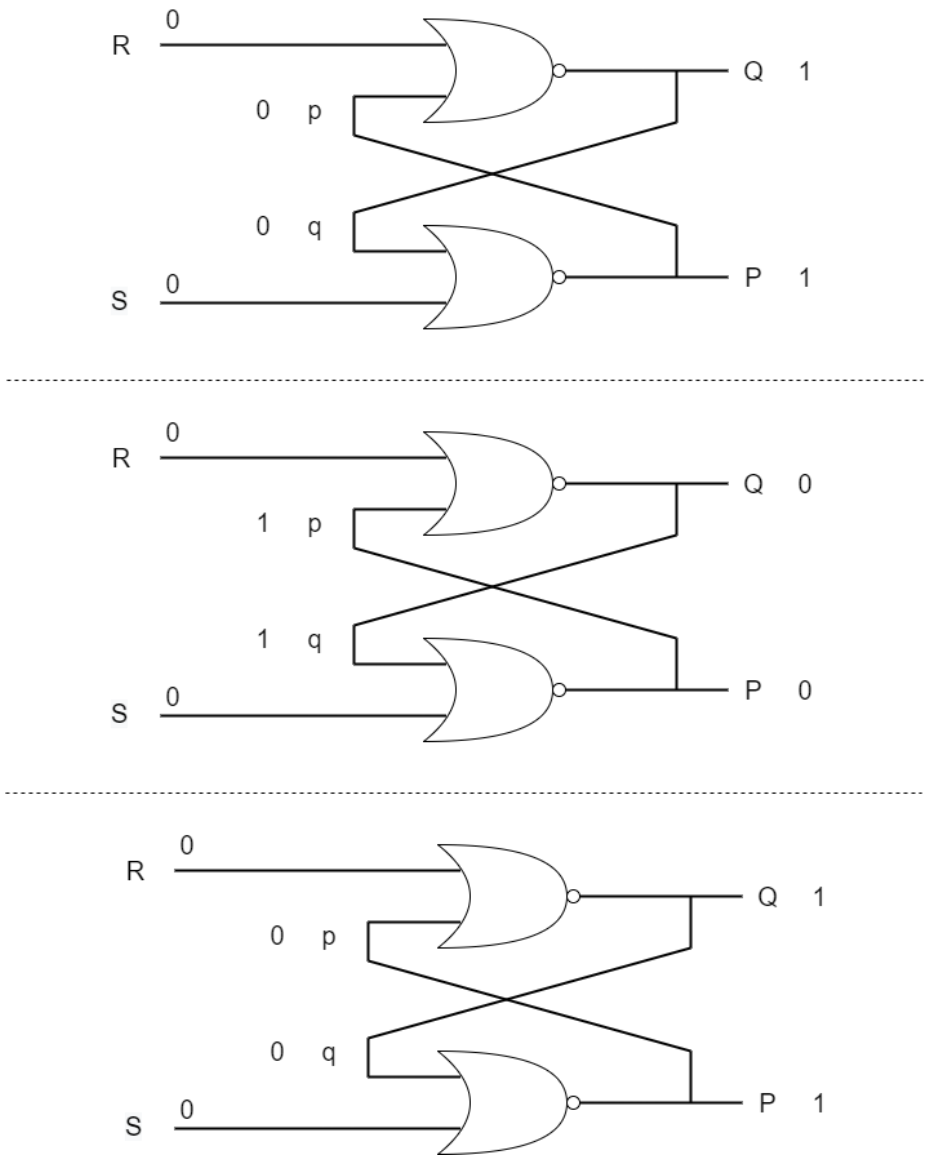
- R = 1, S = 0, q = 1, p = 1
- 11 -> 00 -> 01 stabil; circuitul evoluează spre starea stabilă (Q, P) = (0, 1)



Bistabilul RS fără ceas - funcționare

- R = 0, S = 0, q = 0, p = 0
- 00 -> 11 -> 00 -> ... ; pentru

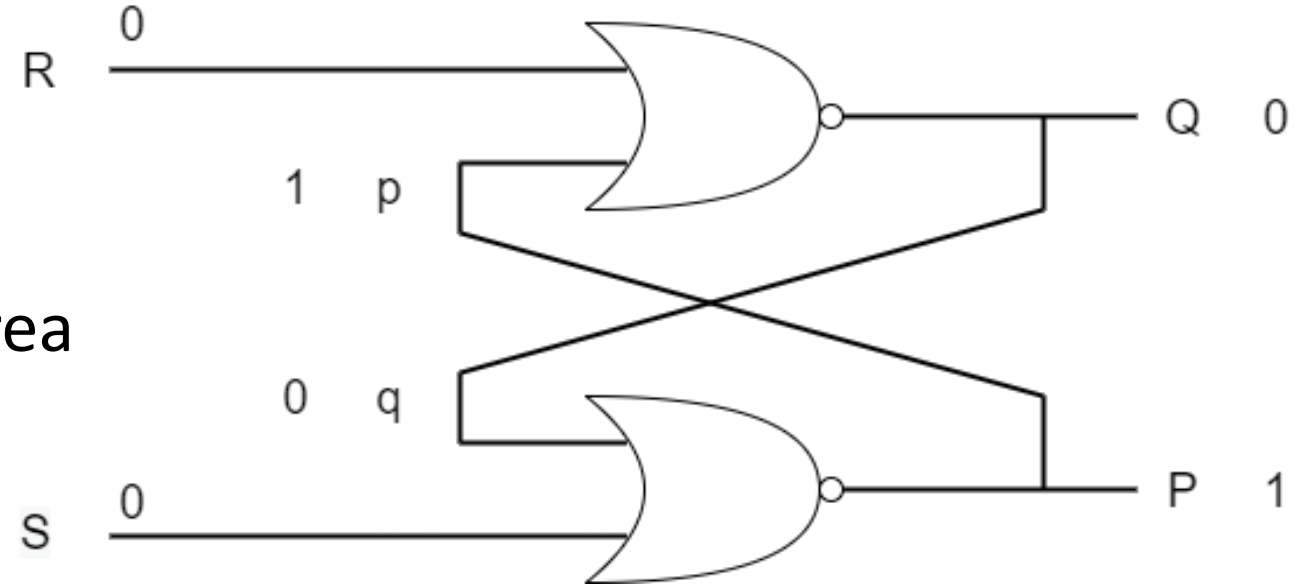
q = p, circuitul oscilează la infinit



Bistabilul RS fără ceas - funcționare

- R = 0, S = 0, q = 0, p = 1
- 01 stabil ; pentru

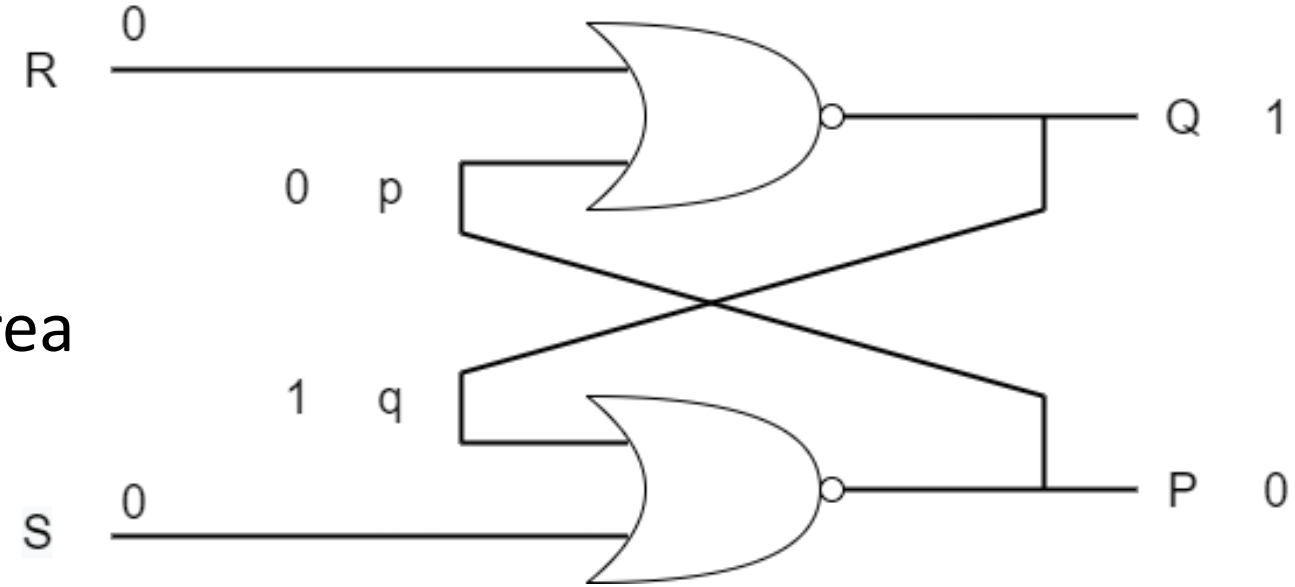
q ≠ p, circuitul își păstreaza starea



Bistabilul RS fără ceas - funcționare

- R = 0, S = 0, q = 1, p = 0
- 10 stabil ; pentru

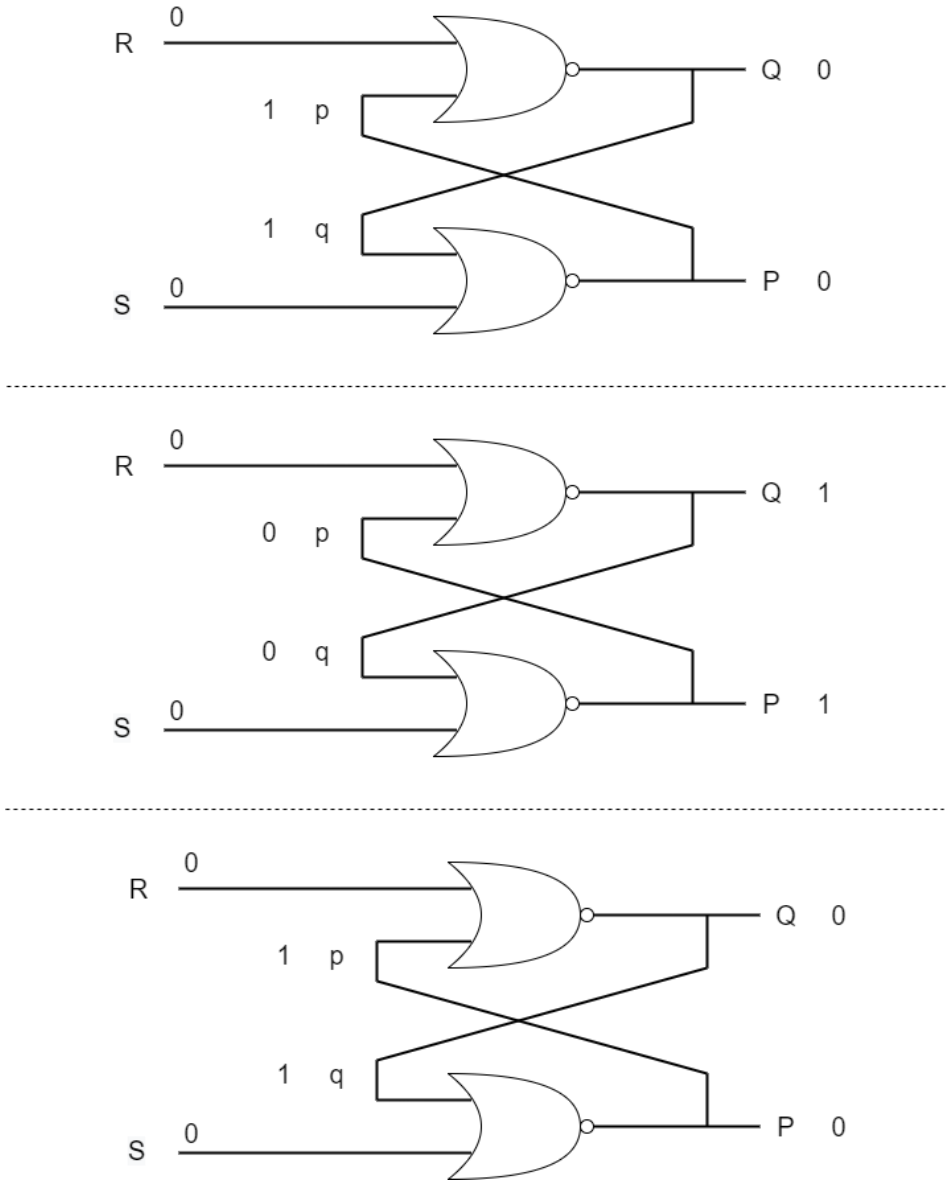
q ≠ p, circuitul își păstrează starea



Bistabilul RS fără ceas - funcționare

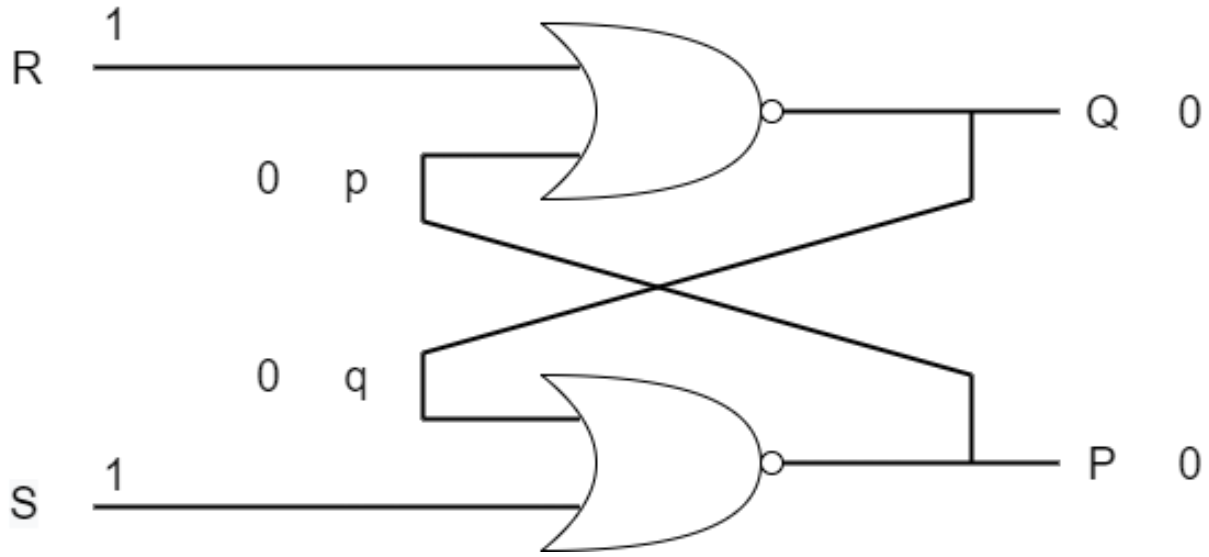
- R = 0, S = 0, q = 1, p = 1
- 11 -> 00 -> 11 -> ... ; pentru

q = p, circuitul oscilează la infinit



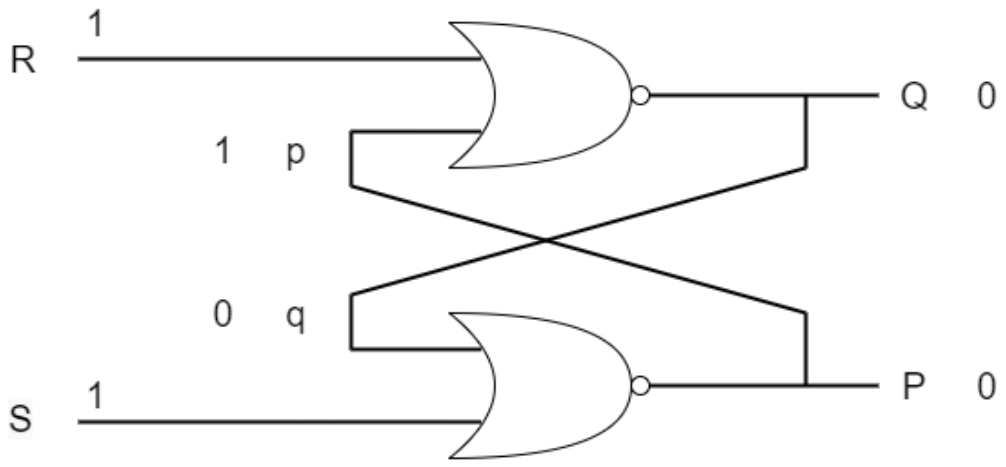
Bistabilul RS fără ceas - funcționare

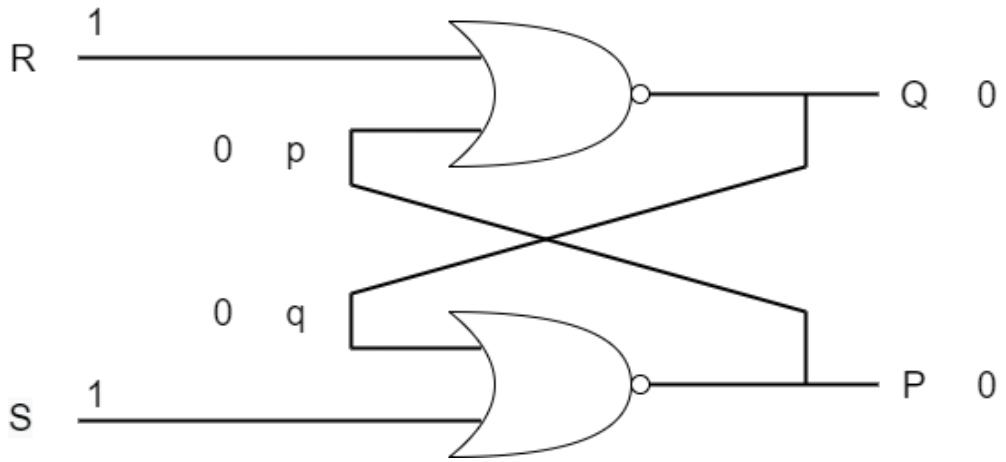
- R = 1, S = 1, q = 0, p = 0
- 00 stabil ; circuitul evoluează întotdeauna spre starea stabilă (Q, P) = (0, 0)



Bistabilul RS fără ceas - funcționare

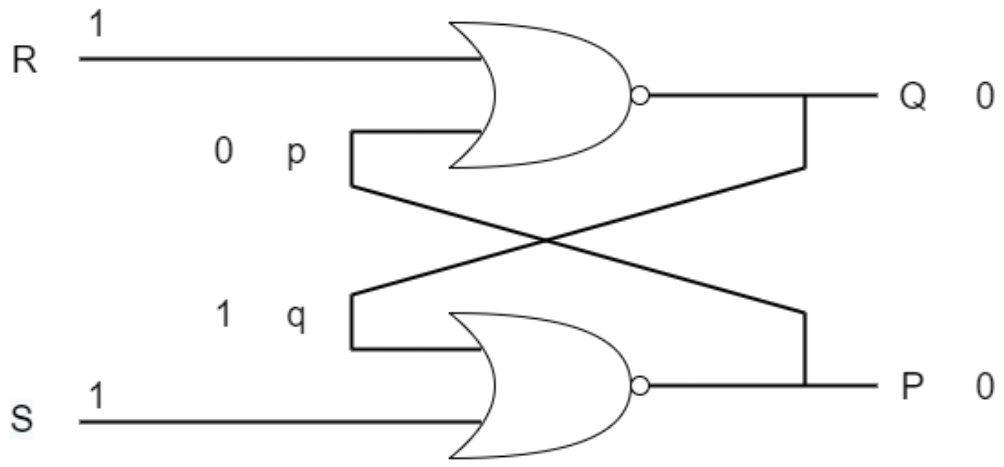
- R = 1, S = 1, q = 0, p = 1
- 01 -> 00 stabil ; circuitul evoluează întotdeauna spre starea stabilă (Q, P) = (0, 0)

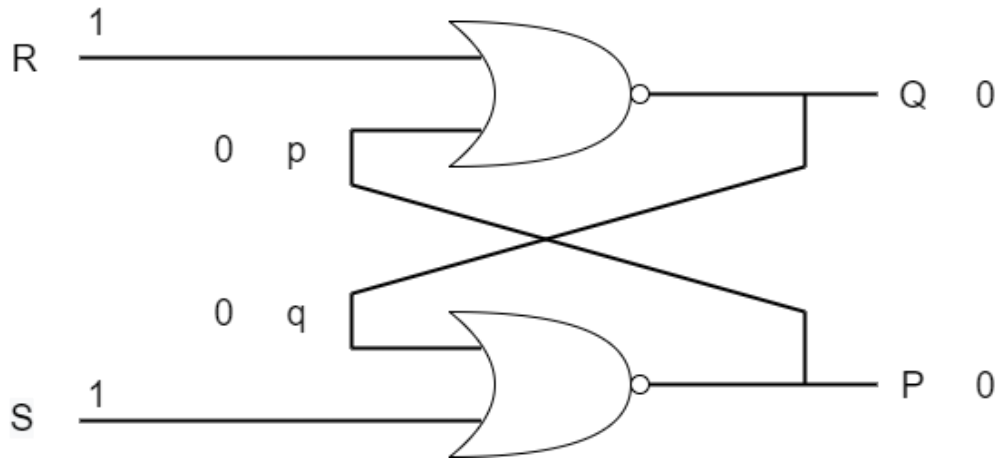




Bistabilul RS fără ceas - funcționare

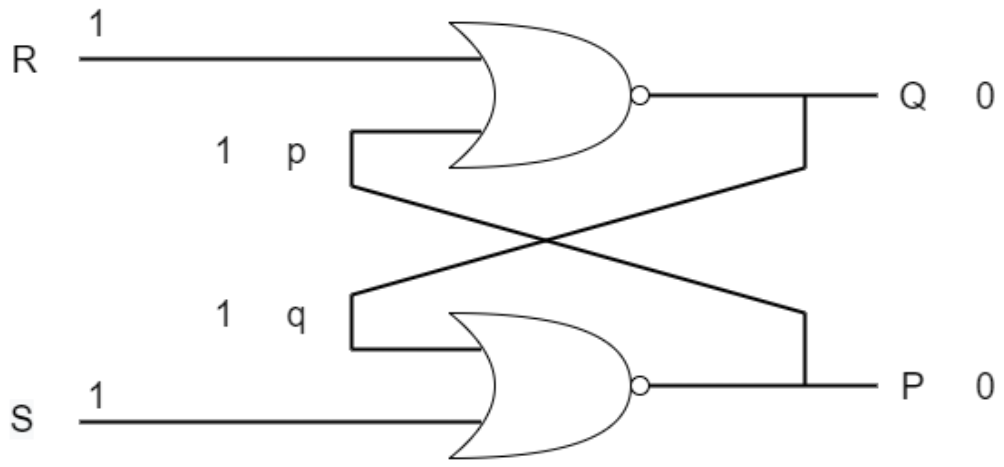
- R = 1, S = 1, q = 1, p = 0
- 01 -> 00 stabil ; circuitul evoluează întotdeauna spre starea stabilă (Q, P) = (0, 0)

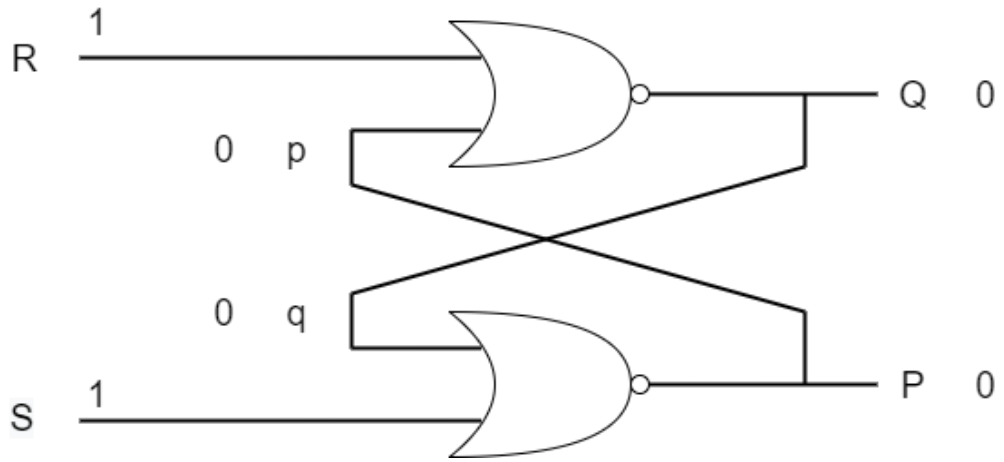




Bistabilul RS fără ceas - funcționare

- R = 1, S = 1, q = 1, p = 1
- 11 -> 00 stabil ; circuitul evoluează întotdeauna spre starea stabilă (Q, P) = (0, 0)





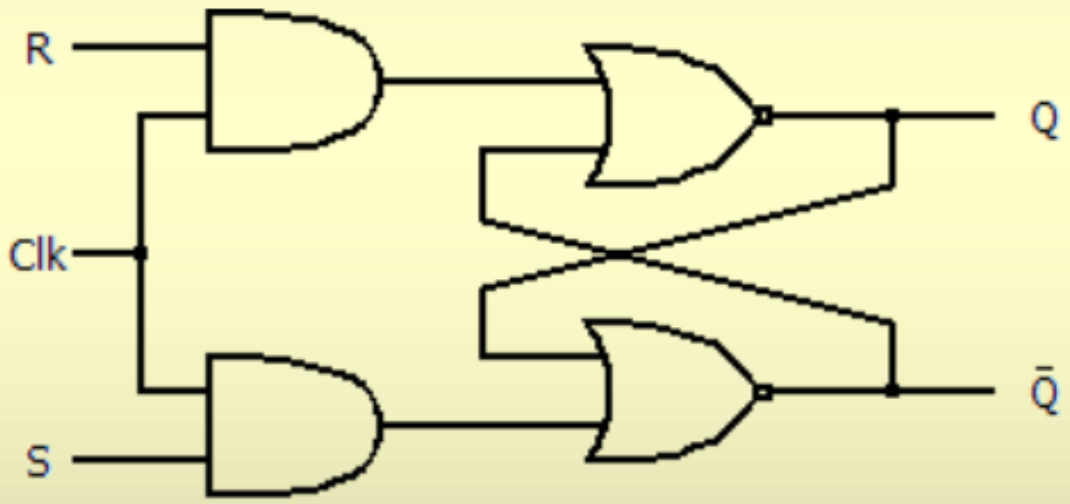
Bistabilul RS fără ceas - funcționare

- reamintim condiția P = NOT(Q)
- (R, S) = (0, 0): păstrare stare existentă (memorare)
- (R, S) = (0, 1): stabilizare la Q = 1 (set)
- (R, S) = (1, 0): stabilizare la Q = 0 (reset)
- (R, S) = (1, 1): combinație interzisă
  - deoarece P = Q nu implementează un bit

Circuite secvențiale sincrone

- Se adaugă bistabilului RS un semnal de sincronizare (ceas)
- Pornind de la acesta se pot realiza altce circuite bistabile
- Toate sunt de tip latch (active pe nivel)

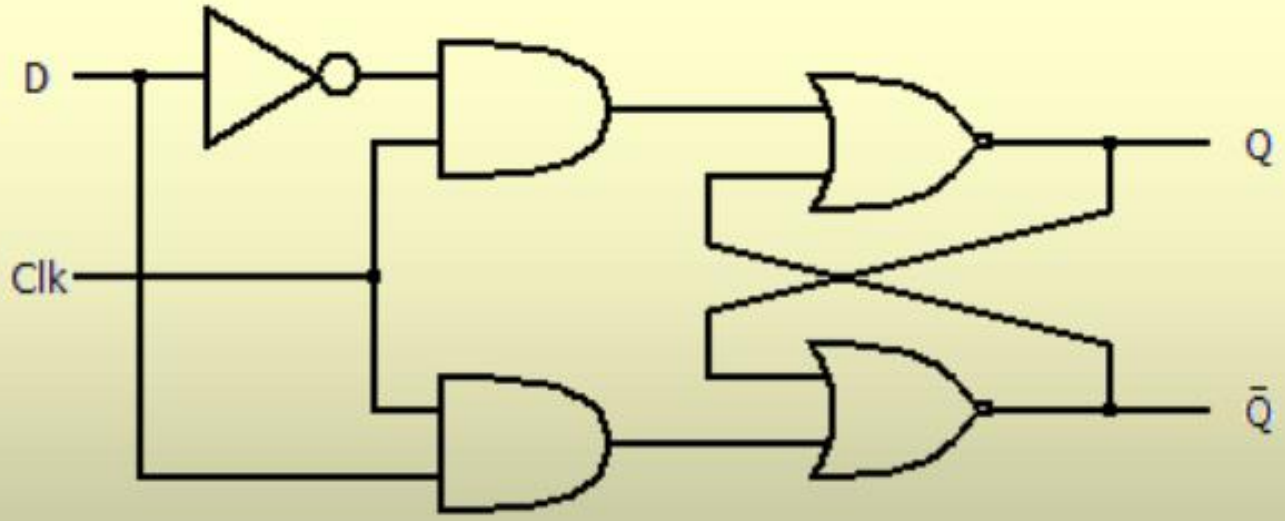
Latch RS cu ceas



$q(=Q_t)$	R	S	Q_{t+1}
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	1	*
1	0	0	1
1	0	1	1
1	1	0	0
1	1	1	*

Latch D

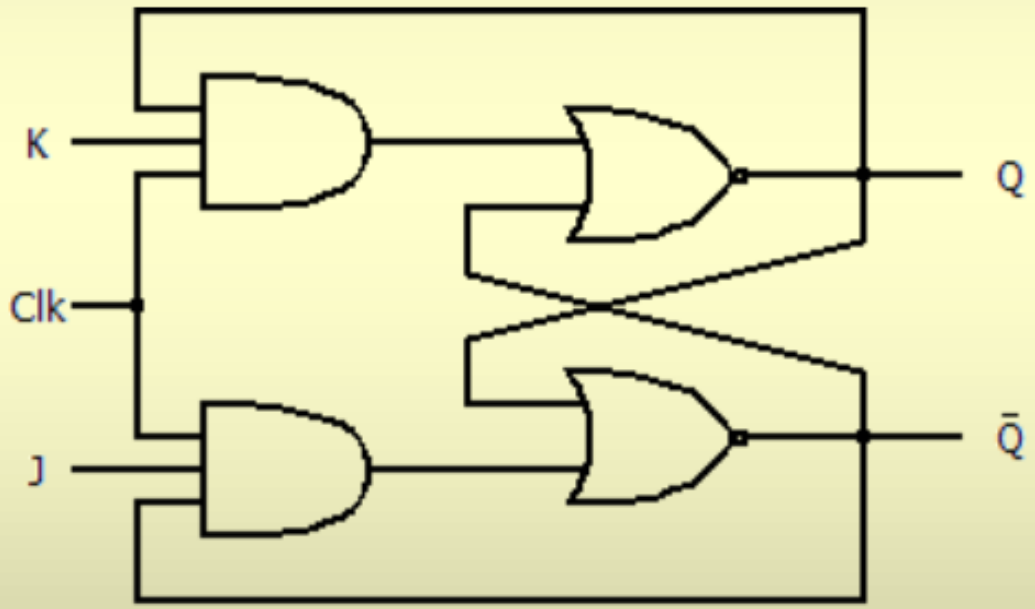
- Modelează doar situațiile R ≠ S
- Elimină combinațiile interzise



$q(=Q_t)$	D	Q_{t+1}
0	0	0
0	1	1
1	0	0
1	1	1

Latch JK

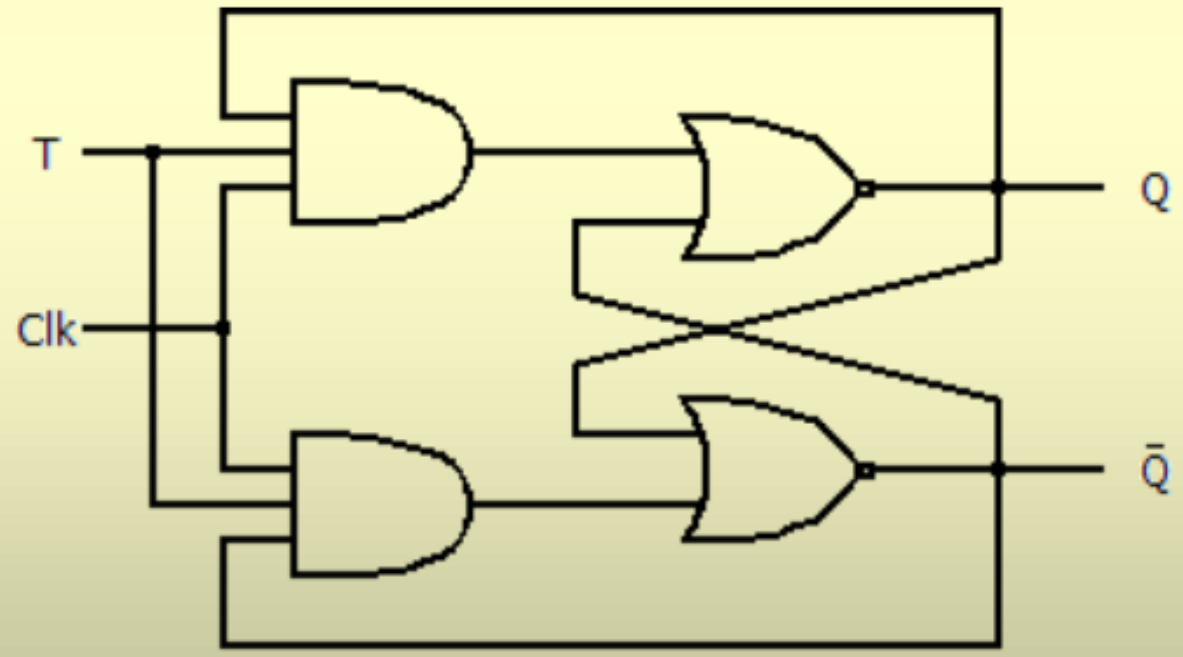
- Elimină combinația interzisă de la bistabilul RS



$q(=Q_t)$	J	K	Q_{t+1}
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	1
0	1	1	1
1	0	0	1
1	0	1	0
1	1	0	1
1	1	1	0

Latch T

- Derivat din bistabilul JK
- Modeleaza doar situațiile J = K



$q(=Q_t)$	T	Q_{t+1}
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

Evoluția stărilor in bistabili

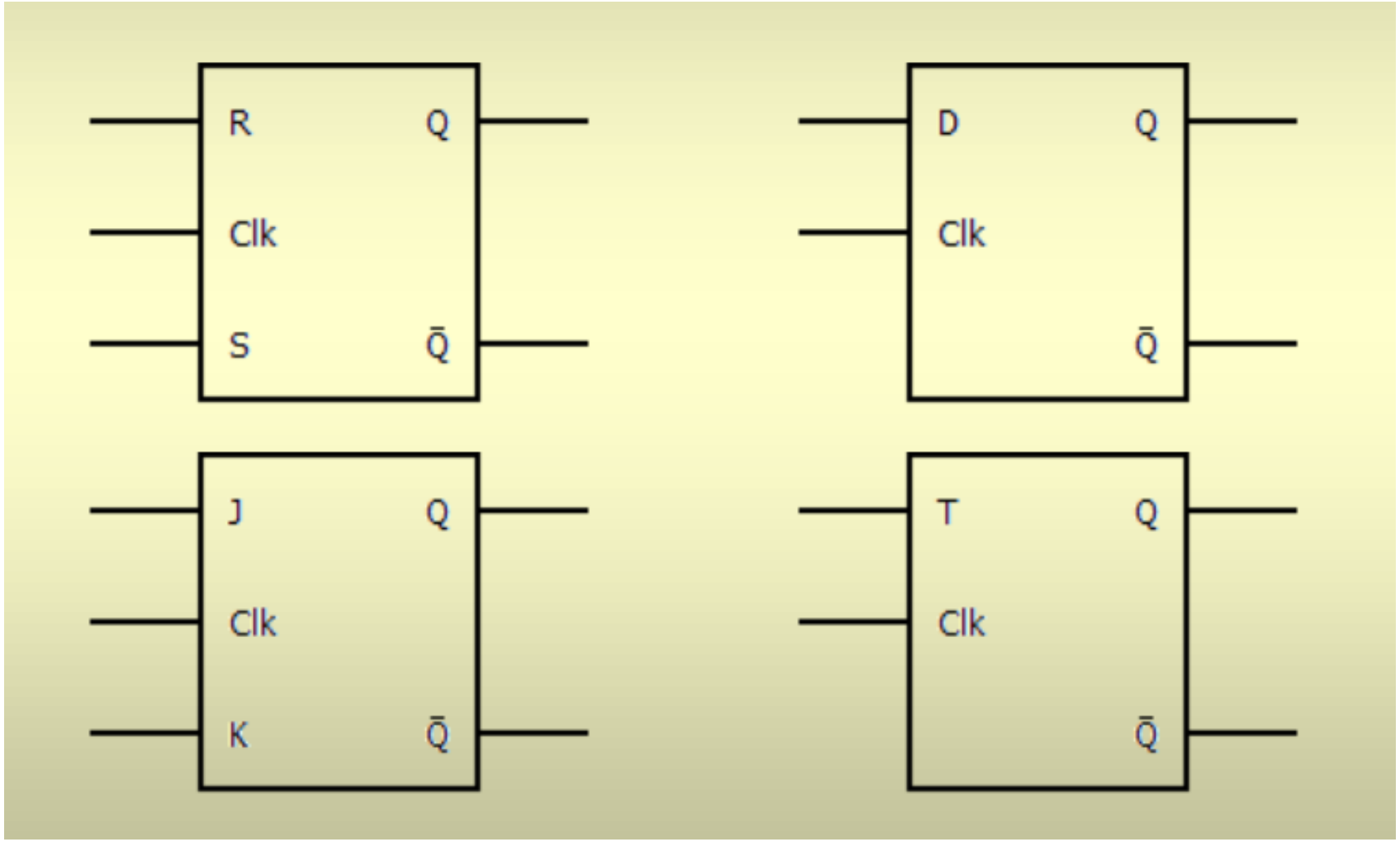
R	S	Q_{t+1}	
0	0	Q_t	neschimbat
0	1	1	scriere 1
1	0	0	scriere 0
1	1	*	interzis

J	K	Q_{t+1}	
0	0	Q_t	neschimbat
0	1	0	scriere 0
1	0	1	scriere 1
1	1	$\overline{Q_t}$	inversare

D	Q_{t+1}	
0	0	scriere 0
1	1	scriere 1

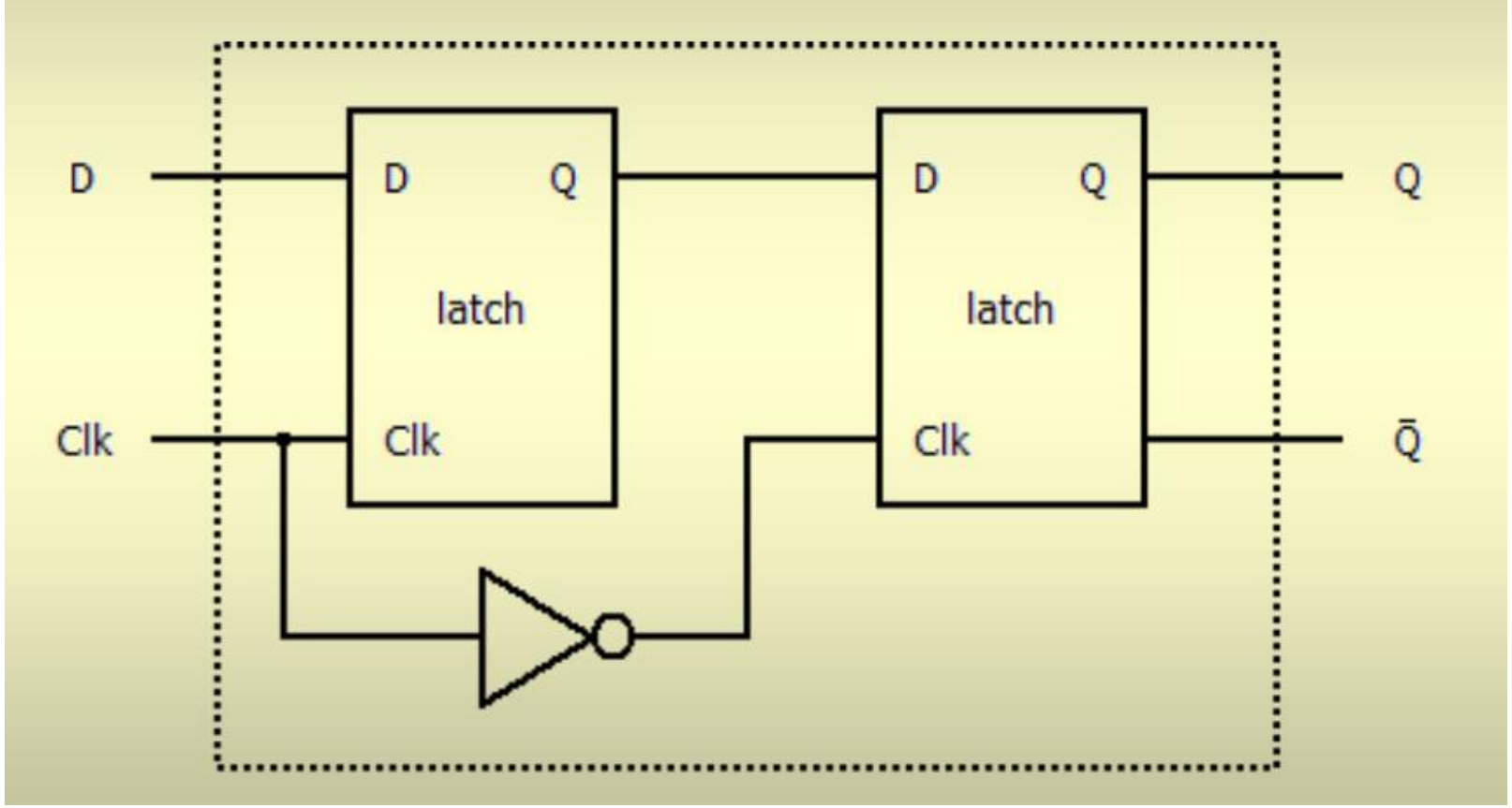
T	Q_{t+1}	
0	Q_t	neschimbat
1	$\overline{Q_t}$	inversare

Diagrame bloc pentru bistabili



Flip-flop

- Intrările sunt luate în considerare doar pe frontul crescător (sau descrescător) al semnalului de ceas

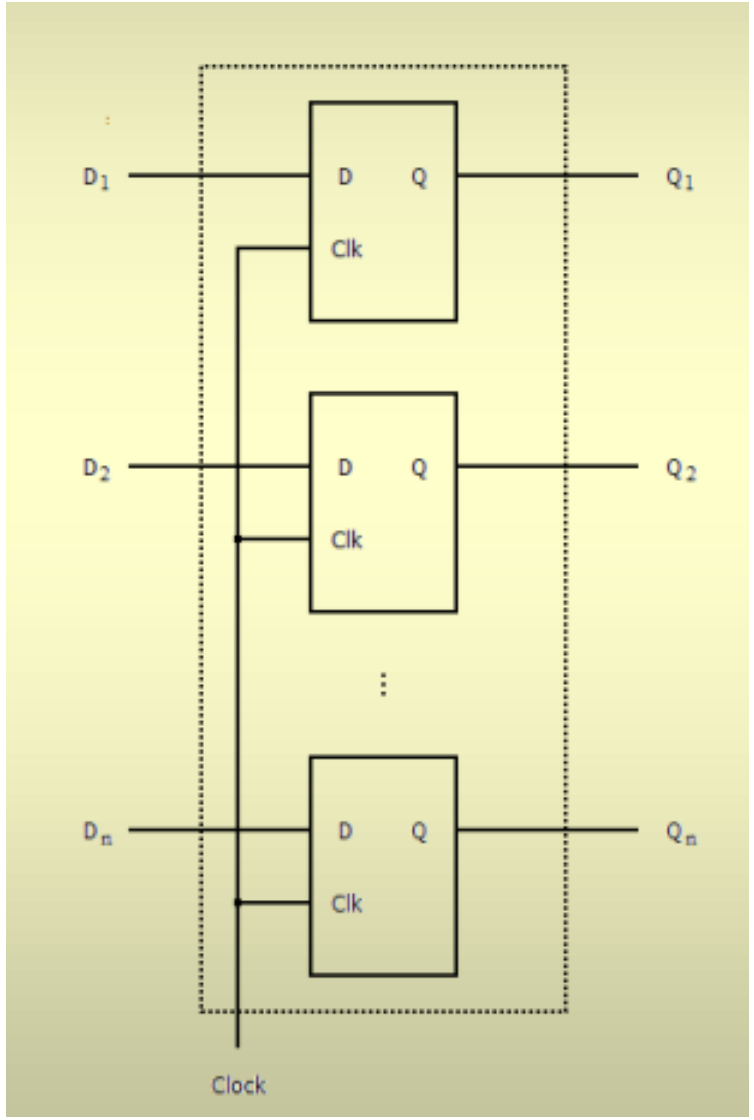


Circuite secvențiale complexe - Regiștri

- Un circuit bistabil controlează un singur bit
  - nu foarte util în practică
- Putem utiliza mai mulți bistabili simultan
  - toți primind aceeași comandă
  - un asemenea circuit se numește registru
- Tipuri de regiștri
  - paralel
  - cu deplasare (seriali)

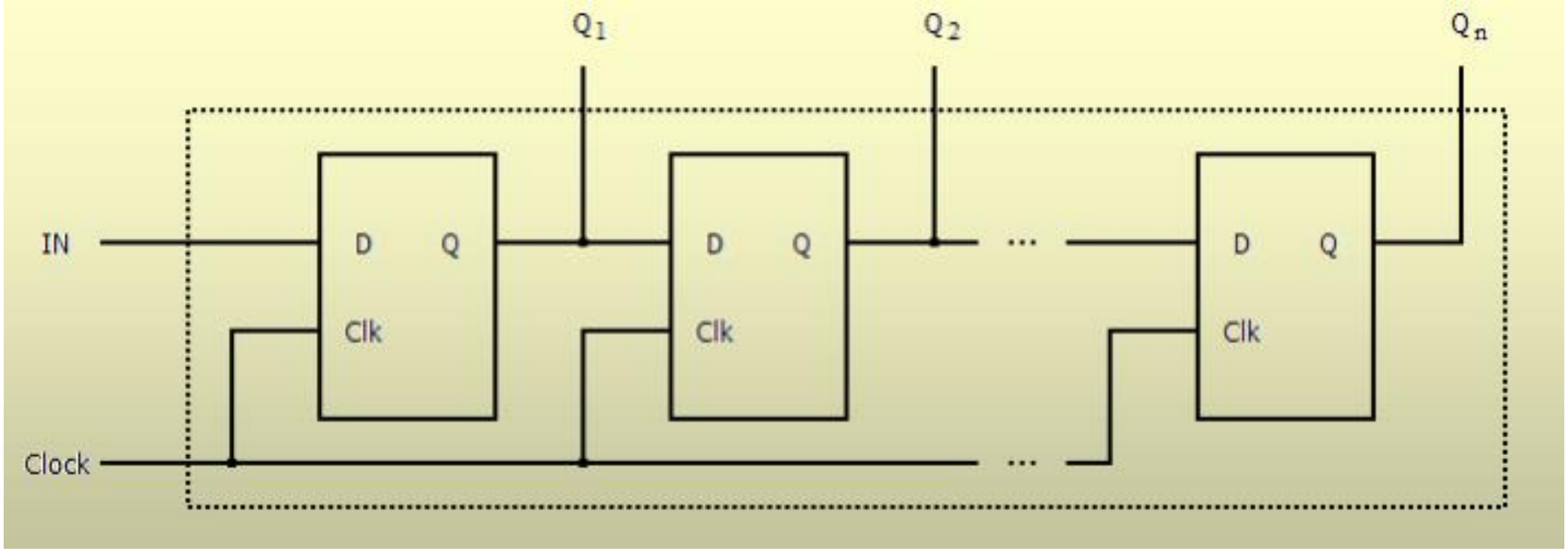
Circuite secvențiale complexe - Registru paralel

- Implementare cu bistabili D
  - pot fi latch sau flip-flop, după necesități
- Aceeași comandă (ceas)
  - toți bistabilii se modifică la aceleași momente
- Extinderea bistabilului

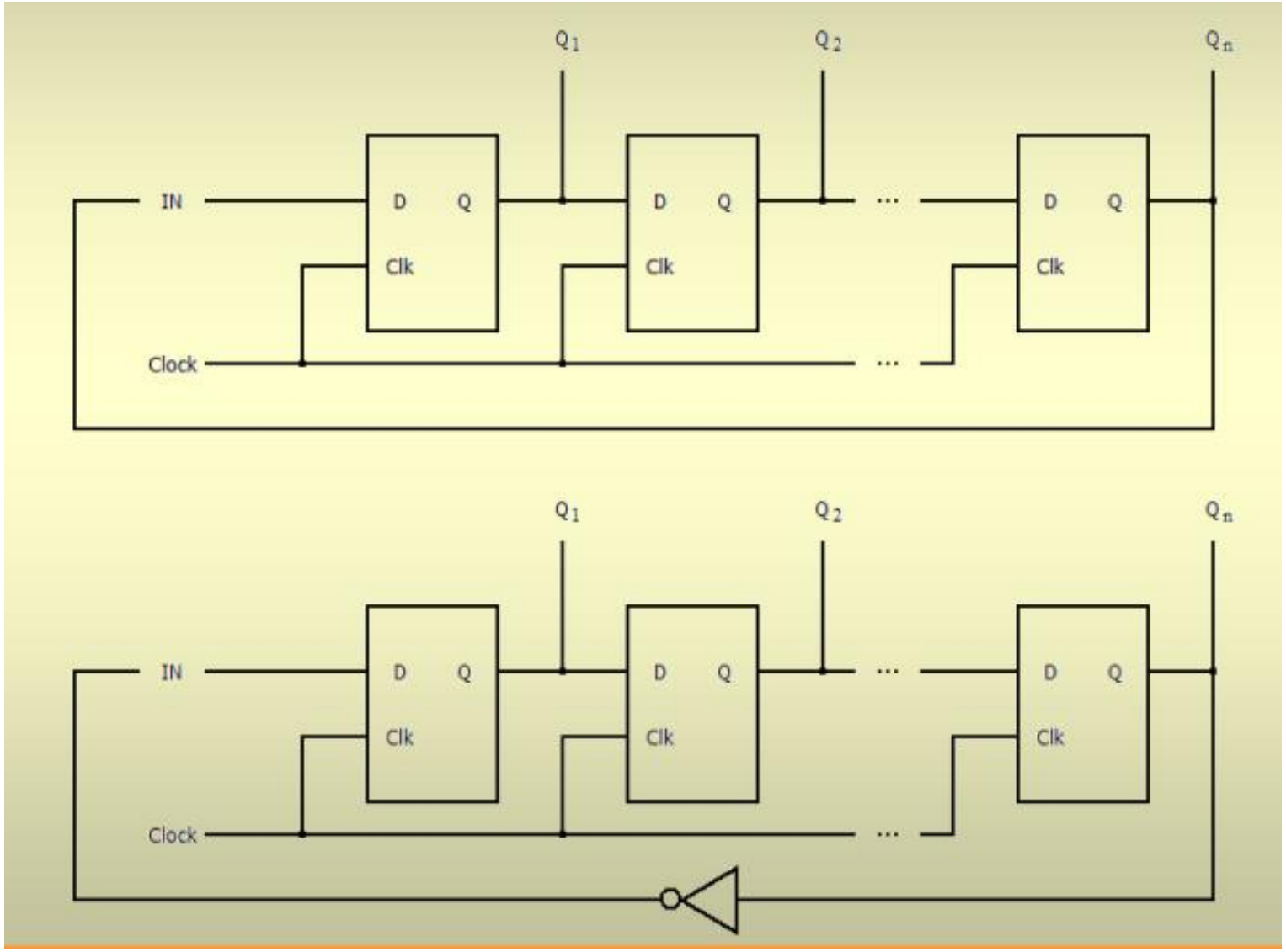


Circuite secvențiale complexe - Registru cu deplasare (clasic)

- Memorează ultimele n valori de la intrare
- Poate fi implementat doar cu flip-flop

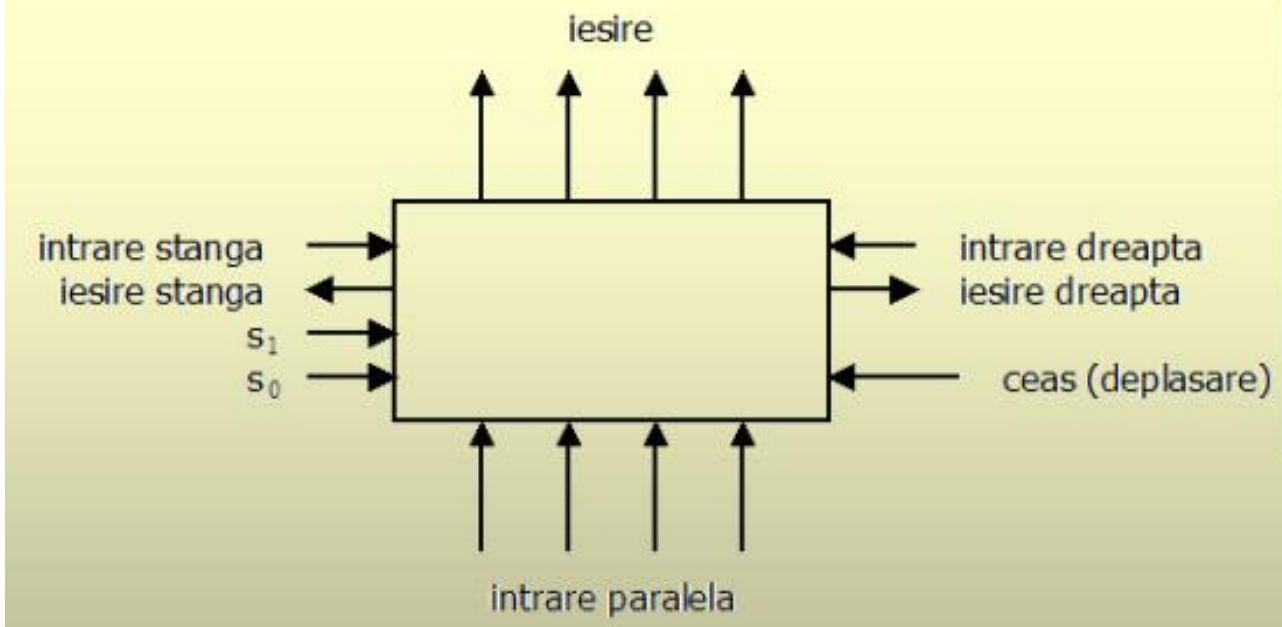


Circuite secvențiale complexe - Alți regiștri cu deplasare



Circuite secvențiale complexe – Registru universal

- Intrări și ieșiri seriale sau paralele
- Deplasare spre stânga sau spre dreapta
- Pot fi folosite cele care sunt necesare la un moment dat



s_0	s_1	funcție
0	0	nemodificat
0	1	deplasare dreapta
1	0	deplasare stânga
1	1	încărcare paralelă

Proiectarea unui circuit secvențial

1. stabilirea stărilor prin care trece circuitul
2. stabilirea tranzițiilor între stări
   - starea următoare și ieșirile în funcție de intrări și de starea curentă
3. codificarea stărilor
   - pe numărul de biți necesar
4. scrierea tabelului de adevăr pentru tranziții
5. minimizare

Proiectarea unui circuit secvențial

6. implementare
   - starea este memorată prin circuite bistabile
   - partea combinațională - conform minimizării
     - intrările părții combinaționale (starea curentă) se preiau de la ieșirile circuitelor bistabile și de la variabilele de intrare
     - ieșirile părții combinaționale (starea următoare) se aplică la intrările circuitelor bistabile

Proiectarea unui circuit secvențial - Exemplu

Numărătorul (contorul) binar:

- reține la fiecare moment un număr pe n biți
- la fiecare "bătaie" a ceasului – incrementare
  - după valoarea maximă urmează din nou 0
  - nu are intrări, doar variabile de stare
    - care rețin de fapt numărul curent
  - ieșirile sunt identice cu variabilele de stare

Proiectarea unui circuit secvențial - Exemplu

Numărătorul (contorul) binar pe 4 biți:

starea curentă				starea următoare				starea curentă				starea următoare			
q_3	q_2	q_1	q_0	d_3	d_2	d_1	d_0	q_3	q_2	q_1	q_0	d_3	d_2	d_1	d_0
0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0	1
0	0	0	1	0	0	1	0	1	0	0	1	1	0	1	0
0	0	1	0	0	0	1	1	1	0	1	0	1	0	1	1
0	0	1	1	0	1	0	0	1	0	1	1	1	1	0	0
0	1	0	0	0	1	0	1	1	1	0	0	1	1	0	1
0	1	0	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	1	1	0
0	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1
0	1	1	1	1	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0

Proiectarea unui circuit secvențial - Exemplu

Numărătorul (contorul) binar pe 4 biți:

- prin minimizare se obțin ecuațiile

$$d_0 = \overline{q_0} = q_0 \oplus 1$$

$$d_1 = \overline{q_1} \cdot q_0 + q_1 \cdot \overline{q_0} = q_1 \oplus q_0$$

$$d_2 = \overline{q_2} \cdot q_1 \cdot q_0 + q_2 \cdot \overline{q_1} + q_2 \cdot \overline{q_0} = q_2 \oplus (q_1 \cdot q_0)$$

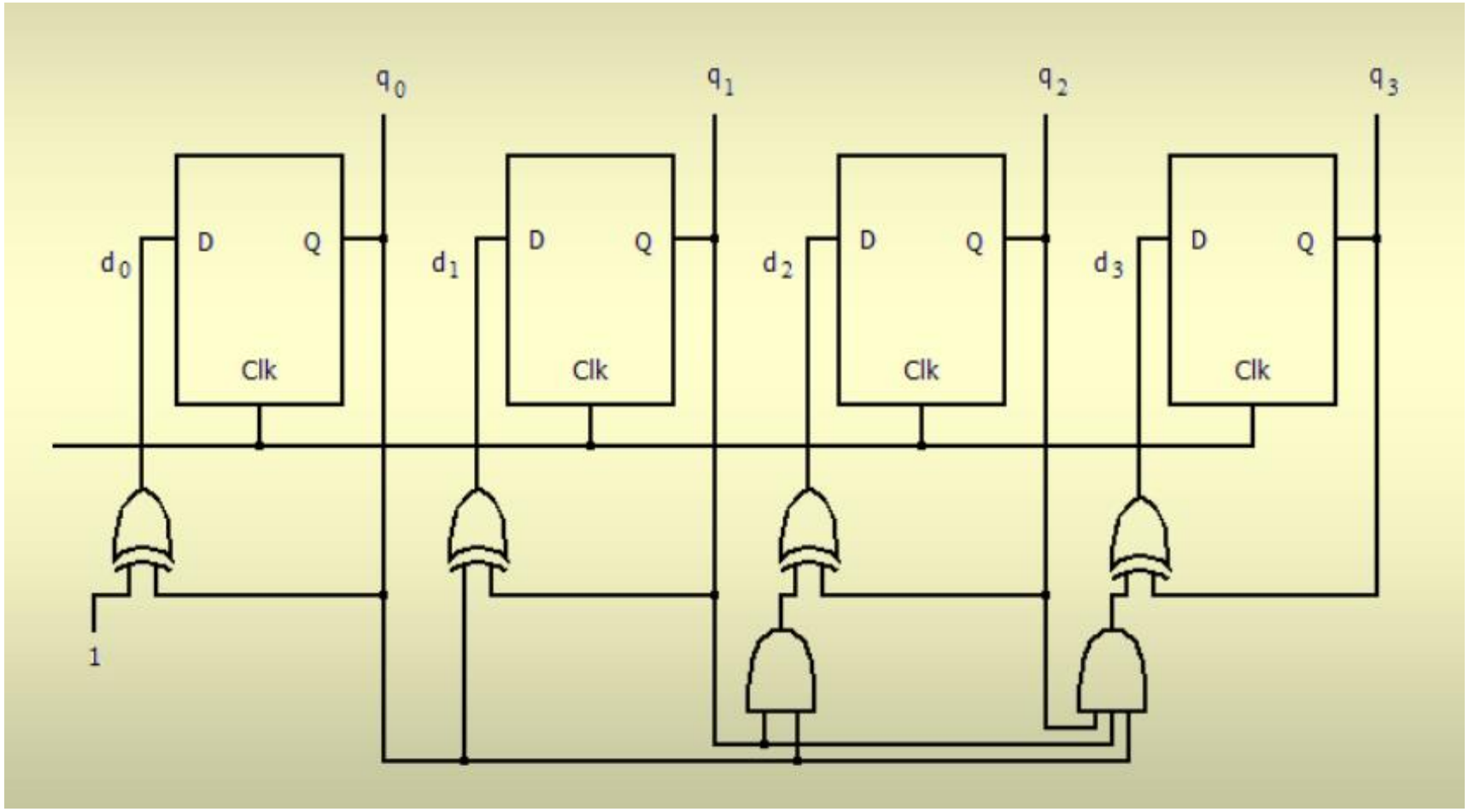
$$d_3 = \overline{q_3} \cdot q_2 \cdot q_1 \cdot q_0 + q_3 \cdot \overline{q_2} + q_3 \cdot \overline{q_1} + q_3 \cdot \overline{q_0} =$$

$$= q_3 \oplus (q_2 \cdot q_1 \cdot q_0)$$

- implementarea stării - cu flip-flopuri D

Proiectarea unui circuit secvențial - Exemplu

Implementare:



Alte resurse

- Bistabilul RS
  - https://www.youtube.com/watch?v=KM0DdEaY5sY&t (de la 3:40)
- Latch D si latch RS
  - https://www.youtube.com/watch?v=peCh_859q7Q&t (de la 2:50)
- Flip-flop RS si flip-flop JK
  - https://www.youtube.com/watch?v=F1OC5e7Tn_o

Exercitii:

- Implementați și analizați comportamentul bistabilului RS (fără ceas) utilizând porți NAND în locul porților NOR
- Analizați în mod similar comportamentul bistabililor latch RS, D, JK, T